FICHAS DE ESTUDIO

Enterobacter spp. — enfoque en *E. cloacae*
Material de repaso para Bacteriología Médica

FICHA 1 Identificación general	
Familia	Enterobacteriaceae.
Género	Enterobacter.
Complejo	Complejo *E. cloacae*.
Especies mencionadas	*E. cloacae*, *E. hormaechei* y *E. asburiae*.
Importancia	Bacteria Gram negativa y patógeno oportunista.

FICHA 2 Morfología	
Forma	Bacilos cortos y rectos.
Gram	Gram negativos; se observan rosa/rojizos en la tinción de Gram.
Esporas	No forma esporas.
Oxígeno	Anaerobio facultativo: puede crecer con o sin oxígeno.
Arreglo	Las células suelen observarse aisladas después de dividirse.
Motilidad	Móvil, con flagelos distribuidos alrededor de la bacteria.

FICHA 3 Antígenos	
Antígeno O	Somático; forma parte del LPS de la membrana externa y es útil para diferenciar especies.
Antígeno H	Flagelar; corresponde a una proteína flagelar y puede presentar variabilidad antigénica.
Antígeno K	Antígeno asociado a estructuras de superficie/capsulares.
Dato clave	El LPS se encuentra en la membrana externa de las bacterias Gram negativas.

FICHA 4 Hábitat y epidemiología	
Distribución	Distribución mundial.
Microbiota	Puede formar parte de la microbiota intestinal humana.
Reservorios	Suelo, agua, plantas y superficies contaminadas.
Hospitales	Puede encontrarse en lavabos, agua, equipos médicos y superficies.
Mayor riesgo	Pacientes hospitalizados, UCI, adultos mayores e inmunocomprometidos.

FICHA 5 Transmisión y patogenia	
Transmisión	Contacto directo o indirecto mediante manos, superficies o equipos contaminados.
Puerta de entrada	Puede acceder por vías digestiva, urinaria o respiratoria.
Patogenia	La colonización y posterior invasión de tejidos puede producir infección, especialmente en personas vulnerables.
Factores	La virulencia puede variar entre cepas y especies.

FICHA 6 Enfermedades	
Infecciones urinarias	Puede producir infecciones del tracto urinario.
Neumonía	Puede causar infección respiratoria, particularmente en pacientes hospitalizados.
Bacteremia	Presencia de bacterias en el torrente sanguíneo; puede asociarse a infecciones graves.
Heridas	Puede producir infecciones de heridas.

FICHA 7 Cultivo y morfología colonial	
Agar sangre	Puede formar colonias grandes, circulares, convexas y mucoides.
Agar MacConkey	Puede producir colonias rosadas a rojizas por fermentación de lactosa.
Incubación	El material consultado señala aproximadamente 35–37 °C durante 18–24 h para estos cultivos.
Importante	El color rosado en MacConkey indica fermentación de lactosa y, por sí solo, no identifica a Enterobacter.

FICHA 8 Pruebas bioquímicas de *E. cloacae*	
TSI	Glucosa +, lactosa +, H2S – y gas +.
LIA	Descarboxilación de lisina –.
SIM/MIO	Indol –, movilidad +, ornitina +.
Oxidasa / catalasa	Oxidasa –; catalasa +.
RM / VP	RM –; VP +.
Perfil rápido	Oxidasa – / catalasa + / H2S – / glucosa +.

FICHA 9 Diagnóstico de laboratorio	
Muestras	Sangre, orina, aspirado respiratorio o exudado de herida, según el sitio de infección.
Cultivo	Agar sangre y agar MacConkey.
Identificación	Pruebas bioquímicas y MALDI-TOF MS pueden utilizarse para identificar el aislamiento.
Antibiograma	Determina la susceptibilidad del aislamiento a los antimicrobianos.
Precaución	La diferenciación de especies dentro del complejo *E. cloacae* puede requerir métodos adicionales.